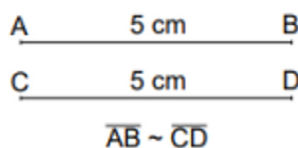


GEOMETRIA PLANA II

Segmentos Congruentes: são aqueles que têm as mesmas medidas.

Obs.: Congruência significa igualdade, que é diferente de ser semelhante ou equivalente.

No desenho a seguir, AB e CD são congruentes.

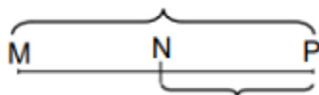


A congruência entre os segmentos AB e CD é denotada por $\overline{AB} \sim \overline{CD}$, em que “~” é o símbolo de congruência.

Segmentos Adjacentes: dois segmentos consecutivos e colineares são adjacentes se possuem em comum apenas uma extremidade e não têm outros pontos em comum.

MN e NP são adjacentes, tendo somente N em comum.

MP e NP não são adjacentes, pois existem muitos pontos em comum.



Para que um segmento seja adjacente é como se ele fosse consecutivo, mas existe um ponto em comum entre os dois que é a extremidade, ou seja, para ser adjacente um deve estar ao lado do outro.

Ponto Médio de um Segmento

- Obs.:**
- Uma reta é infinita para os dois sentidos: $\leftarrow \text{-----} \rightarrow$.
 - Uma semirreta é metade; portanto, finita, o traço significa que ela tem fim: $|\text{-----} \rightarrow$
 - Um segmento de reta quando os dois lados são finitos: $|\text{-----}|$.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

M é o ponto médio do segmento de reta AB se M divide o segmento AB em dois segmentos congruentes, ou seja, $AM \sim MB$. O ponto médio é o ponto de equilíbrio de um segmento de reta.

Obs.: Se M é o ponto médio, então a reta está dividida em duas partes iguais. Supondo que a reta meça 6 cm, está dividida em duas partes de 3 cm.

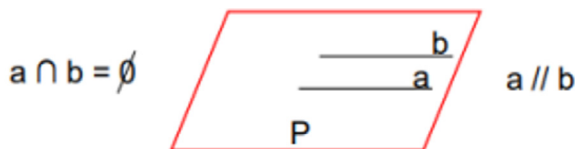


Representação das Retas em um Plano

Obs.: Em um plano existem infinitas retas e é preciso saber como elas se comportam entre si.

Retas paralelas: duas retas são paralelas quando pertencem ao mesmo plano (P) e não possuem nenhum ponto em comum.

A interseção é vazia, ou seja, $a \cap b = \{ \}$.



Obs. 1: A reta “b” e a reta “a” nunca irão se cruzar. $a \cap b = \emptyset$ (a intersecção b é igual a vazio), isso acontece porque elas não possuem um ponto em comum.

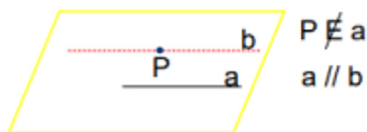
Obs. 2: Em prova pode aparecer “as retas são paralelas” ou “ $a // b$ ”, essas duas barras significam que “a” é paralelo a “b”.

Para simbolizar o vazio pode se usar as duas chaves: $\{ \}$; e a bola cortada ao meio: $\emptyset$.

Propriedade das retas paralelas: na Geometria Euclidiana, em um plano, por um ponto localizado fora de uma reta (a), figura a seguir, pode ser traçada apenas uma reta paralela.

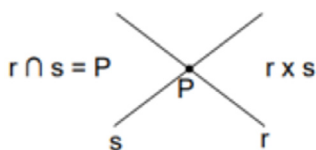
Obs.: Tudo que está sendo estudado é da Geometria Euclidiana.

ANOTAÇÕES



Obs.: Tendo um ponto fora de uma reta, por exemplo a reta “a”, por esse ponto só pode ser traçado uma reta “b” que seja paralela a “a”.

Retas concorrentes: duas retas são concorrentes se possuem um único ponto em comum $r \cap s = p$.



Obs.: $r \cap s = p$ (r interseção s é o ponto P).

A notação para duas retas r e s que são concorrentes é dada por $r \times s$.

Retas Perpendiculares: ângulo reto: um ângulo cuja medida é 90 graus.

Obs.: O conceito de retas perpendiculares aparece muito em provas de geometria.

Todos os ângulos retos são congruentes.



Na imagem anterior, temos a reta “t” (vertical) e a reta “s” (horizontal).

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



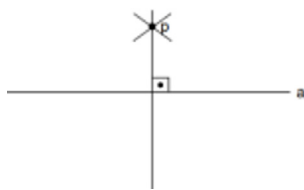
Obs.: A reta “t” e a reta “s” possuem um ponto em comum, só que, quando se tem um ângulo entre essas duas retas, é um ângulo de 90° , um ângulo reto, portanto é possível inferir que o símbolo (o quadrado entre as duas retas, com o pontinho no meio) significa ângulo reto, e as retas são perpendiculares.

As retas perpendiculares são também retas concorrentes que formam ângulos de 90 graus. Para indicar que as retas são perpendiculares é usada a notação $a \perp b$.

Obs.:

- Retas paralelas: //
- Retas perpendiculares: $\perp$
- Retas concorrentes: X

Propriedade da reta perpendicular: por um ponto localizado fora da reta dada, pode ser traçada apenas uma reta perpendicular.



Apesar de passarem infinitas retas pelo ponto P, apenas uma delas é perpendicular à reta a.

Retas Coincidentes: se as retas são coincidentes (a mesma reta), são paralelas. (?)



A reta “s” está em cima da reta “r”, elas são idênticas. Podem ser representadas por: $s = r$.



Obs.: Para serem paralelas a intercessão deve ser vazia.

Dizer que as retas são idênticas, não quer dizer que são paralelas, portanto retas coincidentes são iguais, mas não significa que são paralelas.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.